멘토 대화 녹음 정리

PAC2026 알골리즘 팀 · 안동청과 미션 · 2026-10-09 대회 중

멘토의 결론: 텔레옵 학습만으로 사과를 집는 계획은 매우 비추. 흐름도와 사용할 센서를 먼저 정해 오면 다시 와서 알려 주겠다.

대화 내용

주제	우리 팀이 말한 것	멘토가 말한 것
전체 방식	ACT 기반. 상부는 받은 카메라, 하부는 따로 가져온 작은 카메라	하부 카메라는 색 비교·분류용으로는 된다. 문제는 집을 때다
하부 카메라 용도	거리 측정이 아니라, 그리퍼에 가려진 면을 미리 찍기 위한 것	—
사과까지 거리	—	받은 카메라는 거리값이 안 나온다. 사람은 감각이 있지만 로봇은 수치로 넣어 줘야 한다. 팔이 거기까지 가야 할 거리는 어떻게 아나?
학습 계획	사과를 매번 무작위로 섞고 가장 가까운 사과를 집는 에피소드를 여러 개 찍어 학습. 시뮬레이션에서는 됐다	**매우 비추.** "가까운 것"을 모델이 어떻게 아나? 리더→팔로워 텔레옵 학습은 생각보다 많이 놓치고, 놓쳐도 집은 것처럼 계속 움직인다. 자기도 컵 집기를 해 봤는데, 위치가 달라지면 그 모든 위치를 다 학습시켜야 한다
실패 회복	—	실패 지점에서 회복하는 에피소드를 넣으면 괜찮을 수 있지만, 그걸 다 세팅해야 한다. 1박 2일에 코드로 가능할지 걱정된다
먼저 정할 것	—	**텔레옵(마스터-슬레이브)으로 학습할지, 슬레이브(로봇)만으로 픽앤플레이스를 직접 프로그래밍할지** 먼저 정해라
사과 검출	YOLO Segmentation 등	GPU가 넉넉하면 3D 박스를 그려 주는 3D detection 모델도 있다
거리 추정	—	사과 크기(예: 7.5cm)를 아니까, 화면 속 박스 크기와 거리의 관계를 **간단한 선형 회귀**로 구하면 된다. 멀수록 박스가 작아진다. 각도 영향은 크지 않다(자기 논문 경험). 각도까지 넣으면 너무 복잡해진다
최선책	—	**거리값이 나오는 센서가 가장 좋다.** RGB-D(Intel RealSense) 추천. ZED는 가까우면 안 찍힌다
검출 정보 전달	바운딩 박스는 사과가 겹치면 문제	상부 카메라에서는 안 겹친다. 상부 카메라 기준으로 위치 정보를 로봇에 알려줘야 한다
카메라-로봇 관계	—	카메라 중심과 로봇의 위치 관계(TF)를 명확하게 잡고 **카메라를 절대 움직이지 말 것.** 시행착오가 무조건 많이 생길 것이다
반대 선택지	—	중간 과정을 다 생략하고 학습만 믿고 갈 수도 있다. 다만 모델은 비전을 이해하는 게 아니라, 찍어 둔 사람 행동을 이미지에 따라 반복할 뿐이다
깊이 카메라 구하기	지도교수님이나 옆 연구실에 물어볼까?	옆 연구실에 있을 수 있다. (아이폰 거리 측정도 언급됨)
설명서	Studio 사용법은 유튜브 영상만 봤고 따로 받은 건 없다	WeGo Robotics PDF 설명서가 인터넷에 있을 것이다. 찾아봐라

멘토가 낸 숙제

- ☐ 전체 흐름도 짜기: 기본으로 넣을 것 + 추가할 것을 간단하게라도
- ☐ 어떤 카메라·센서를 쓸지 팀원들과 정하기
- ☐ 정해지면 멘토가 다시 와서 단계별로 알려 주기로 함